

Mikroekonometria

Antoni Łopacz

Rok akademicki 2025/2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Analiza danych	4
2.1	Zmienna objaśniana	4
2.2	Zmienne objaśniające	5
3	Metoda	8
3.1	Tobit	8
4	Wyniki	11
5	Podsumowanie	17
	Bibliografia	19
	Spis tabel	20

Rozdział 1

Wprowadzenie

Współczesna ekonomia sektora publicznego wskazuje na drastyczny wzrost nierówności majątkowych jako jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych. Zjawisko to w dużej mierze napędzane jest przez dziedziczenie, które redefiniuje strukturę mobilności międzypokoleniowej. Rosnący udział odziedziczonego bogactwa w majątku ogółem sprawia, że szanse życiowe jednostek coraz częściej zależą od transferów kapitałowych, a nie od indywidualnego nakładu pracy czy wykształcenia. Choć podatek od spadków stanowi naturalne narzędzie wyrównywania szans, jego wdrażanie napotyka na silny opór społeczny. Niniejsza praca stawia sobie za cel zbadanie czynników wpływających na poglądy dotyczące wysokości tego podatku w Polsce.

Wyrazem kompromisu między potrzebami fiskalnymi a społecznym oporem wobec opodatkowania rodziny jest obecny kształt polskiego systemu podatkowego. Ewolucja przepisów w ostatnich latach wyraźnie wskazuje na tendencję do łagodzenia obciążeń. Polski system opiera się na trzech grupach podatkowych z przypisanymi im kwotami wolnymi: 36 120 zł dla najbliższej rodziny (I grupa), 27 090 zł dla dalszych krewnych (II grupa) oraz 5 733 zł dla osób niespokrewnionych (III grupa). Opodatkowaniu podlegają jedynie nadwyżki ponad te kwoty, a stawki progresywne wynoszą maksymalnie od 7% do 20%. Najistotniejszym elementem systemu jest jednak funkcjonowanie tzw. „grupy zerowej”. Rozwiązanie to pozwala na całkowite zwolnienie z podatku transferów wewnątrz najbliższej rodziny, niezależnie od ich wartości. W efekcie główny strumień bogactwa w Polsce unika obciążeń fiskalnych, co z punktu widzenia makroekonomicznego może sprzyjać utrwalaniu istniejących nierówności.

Przegląd literatury

Badania empiryczne z zakresu ekonomii publicznej z ostatnich lat dostarczają zróżnicowanego obrazu determinantów kształtujących poparcie społeczne dla opodatkowania majątku i spadków. Znacząca część współczesnej literatury opiera się na eksperymentach ankietowych

Kluczowym problemem badanym w literaturze jest deficyt wiedzy obywateli na temat rzeczywistego rozkładu obciążeń podatkowych oraz skali nierówności majątkowych. W badaniu

Kuziemko et al. (2015) wykazano, że samo uświadamianie respondentom rosnącej skali nierówności w USA w niewielkim stopniu wpływa na ich preferencje dotyczące opodatkowania i transferów, co tłumaczy się głównie niskim zaufaniem obywateli do rządu oraz brakiem wiary, że polityka publiczna realnie rozwiąże problemy społeczne. Zidentyfikowano jednak istotny wyjątek - poinformowanie ankietowanych, że w rzeczywistości podatek od spadków płaci jedynie ułamek najbogatszych zmarłych (mniej niż 1%), doprowadziło do dwukrotnego wzrostu poparcia dla tej daniny. Zbliżone wnioski w kontekście szwedzkim zaprezentowali Bastani and Waldenström (2021), badając zjawisko niskiej widoczności odziedziczonego kapitału. Autorzy dowiedli, że obywatele systematycznie niedoszacowują makroekonomicznego znaczenia odziedziczonego bogactwa dla nierówności. Gdy w ramach eksperymentu uświadomiono im, że dziedziczenie odpowiada za około połowę całkowitej akumulacji majątkowej w państwie (a zyski czerpią głównie osoby o już wysokich dochodach), poparcie dla podatku spadkowego wzrosło o 30%. Efekt ten był ściśle powiązany ze zmianą postrzegania sprawiedliwości społecznej - po interwencji badani częściej uznawali, że o sukcesie ekonomicznym w dużej mierze decyduje szczęście, a nierówności szans są problemem.

Kolejnym istotnym obszarem jest percepcja własnej pozycji w hierarchii społecznej oraz zakorzenione przekonania ideologiczne dotyczące mobilności dochodowej. ? na podstawie połączenia duńskich ankiet z danymi administracyjnymi udokumentowali zjawisko błędu centralizacji w ocenie własnego statusu dochodowego. Osoby z niższych przedziałów dochodowych systematycznie przeceniają swoją pozycję (ponieważ niedoszacowują dochodów reszty społeczeństwa), natomiast obywatele z górnych centyli systematycznie ją zaniżają (przeceniając dochody innych). Co więcej, praca ta dostarcza kluczowego wniosku dla opodatkowania: badani uznają nierówności wewnątrz własnej grupy edukacyjnej oraz w swoim sektorze zatrudnienia za znacznie bardziej niesprawiedliwe niż nierówności ogólnospołeczne w całym kraju. Paradoksalnie to właśnie w tych bliskich grupach referencyjnych badani wykazują najsilniejsze niedoszacowanie poziomu rzeczywistych nierówności i największy optymizm co do własnej pozycji. Konkluzje dotyczące znaczenia subiektywnych przekonań dla polityki fiskalnej współgrają z ustaleniami Alesina et al. (2018), według których nadmierny optymizm obywateli (szczególnie w USA) co do szans na awans międzypokoleniowy drastycznie obniża żądanie opodatkowania majątku w imię przywracania równości szans. Badacze udokumentowali silną polaryzację polityczną: respondenci o poglądach lewicowych są zazwyczaj bardziej pesymistyczni na temat mobilności społecznej, a po zapoznaniu się z negatywnymi danymi silniej domagają się redystrybucji. U wyborców prawicowych podaż pesymistycznych faktów nie wywołuje wzrostu poparcia dla opodatkowania, co przypisuje się przekonaniu, że to aparat państwowy jest źródłem problemów gospodarczych, a nie ich rozwiązaniem.

Rozdział 2

Analiza danych

Badanie czynników wpływających na poglądy dotyczące wysokości podatku od spadków w Polsce zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem danych z modułu CRONOS-3 badania European Social Survey European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) (2026). Proces zbierania danych odbywał się w sześciu falach, realizowanych od września 2024 roku do listopada 2025 roku.

2.1. Zmienna objaśniana

Kluczowym elementem metodyki badawczej był eksperyment winietowy, zaimplementowany w bloku pytań oznaczonych jako w5eq12, w5eq13 oraz w5eq14. Aby zbadać, w jaki sposób zróżnicowane konteksty makro- i mikroekonomiczne wpływają na preferowaną stawkę podatku od spadków, respondenci zostali losowo przydzieleni do jednej z sześciu grup eksperymentalnych (oznaczonych od A do F i zapisanych w zmiennej w5eadmin).

Pytania zadawane poszczególnym grupom różniły się parametrami scenariusza, manipulując trzema kluczowymi zmiennymi:

1. **Wielkością spadku (spadek_tys):** przyjmującą wartości 25 tys. EUR, 250 tys. EUR lub 1 mln EUR.
2. **Dochodem spadkobiercy (dochod_spadkobiercy):** zdefiniowanym jako poniżej średniej, średni lub powyżej średniej.
3. **Długiem publicznym (dlug_publiczny):** przedstawionym jako niski lub wysoki.

Dane zostały odpowiednio przekształcone, ostatecznie uzyskując zbiór danych w formacie długim, w którym każda odpowiedź respondenta na pojedynczą winietę stanowi osobną obserwację. Utworzono ujednoliconą zmienną zależną podatek, która określa wskazaną przez ankietowanego procentową stawkę podatku od spadku, a na podstawie wariantów pytania uzupełniono kolumny spadek_tys, dochod_spadkobiercy oraz dlug_publiczny.

2.2. Zmienne objaśniające

W procesie początkowej specyfikacji modelu, po przeanalizowaniu dostępnego zbioru danych, wyselekcjonowano kilkanaście potencjalnych zmiennych objaśniających, których wybór został podyktowany zarówno przeglądem literatury jak i intuicją badawczą. Po przeprowadzeniu szeregu testów empirycznych oraz estymacji wielu alternatywnych wariantów modelu, dokonano selekcji odpowiednich zmiennych. Poniżej przedstawione są analizowane grupy zmiennych:

Atrybuty winiety eksperymentalnej

Fundamentem estymacji wyżej wspomniane są trzy zmienne kształtujące hipotetyczne scenariusze badawcze, którym poddawany był respondent: wielkość dziedziczonego majątku (`spadek_tys`), status dochodowy spadkobiercy (`dochod_spadkobiercy`) oraz poziom zadłużenia państwa (`dlug_publiczny`). Ich uwzględnienie w modelu pozwala na przyczynowo-skutkową identyfikację tego, jak wielkość transferu kapitału, motywy sprawiedliwości dystrybtywnej (opodatkowanie bogatych) oraz świadomość makroekonomiczna (potrzeby fiskalne państwa) kształtują społeczne poparcie dla redystrybucji.

Uwarunkowania socjodemograficzne

Wykorzystano zmienne kontrolne, obejmujące wiek (`age`), płeć (`gndr`) oraz lata sformalizowanej edukacji (`eduyrs`). Ich obecność w modelu pozwala na kontrolę postaw redystrybucyjnych wynikających z uwarunkowań cyklu życia, różnic płciowych w percepcji polityki społecznej, poziomu kapitału ludzkiego. W ramach analizy cyklu życia pierwotnie testowano również relację nieliniową, wprowadzając kwadrat wieku (`age2`), jednak weryfikacja statystyczna poparła relację liniową.

Status materialny

Wymiar ekonomiczny respondenta uwzględniono wykorzystując obiektywną miarę bieżącego dochodu netto gospodarstwa domowego (`hinctnta`), subiektywne poczucie braku płynności i zagrożenia nagłymi wydatkami (`w2eq17`) oraz doświadczenie skrajnego ubóstwa w pierwszych 18 latach życia (`w5hq8`). Analiza macierzy korelacji potwierdza, że zmienne te wykazują słabą siłę związku (maksymalna wartość bezwzględna $r = 0,26$), co sugeruje brak istotnej wielowspółliniowości i dowodzi, że predyktory te modelują odrębne konstrukty teoretyczne. Podczas gdy obiektywny dochód i subiektywna ekspozycja na ryzyko oddają aktualne ograniczenia budżetowe, zmienna retrospektywna bada, w jakim stopniu socjalizacja w warunkach niedoboru trwale kształtuje poparcie dla państwowej redystrybucji majątku.

Zmienne odzwierciedlające status materialny poddano odpowiednim przekształceniom, aby zminimalizować ryzyko błędów specyfikacji, zachować odpowiednią liczebność próby oraz zwiększyć stabilność estymatorów.

Nieoczekiwane wydatki (*unexp_expense*): Zmienna ta powstała poprzez agregację 5-stopniowej skali odpowiedzi (pytanie w2eq17) do trzech kategorii: pełnego bezpieczeństwa (1: "Not at all likely"), kategorii środkowej łączącej umiarkowane odpowiedzi (2: "Not very likely", "Somewhat likely", "Very likely") oraz skrajnego zagrożenia finansowego (3: "Extremely likely"). Wynika to z nieliniowego wpływu tej zmiennej oraz faktu, że różnice w preferencjach są wysoce istotne jedynie dla wartości ekstremalnych, podczas gdy kategorie środkowe nie różniły się od siebie w sposób istotnie statystyczny.

Trudności finansowe w dzieciństwie (*fin_dif_childhood*): Pierwotna zmienna w5hq8 została pogrupowana w trzy kategorie: "Zawsze/Często" (kody 1 i 2), "Czasami" (kod 3) oraz "Prawie wcale/Nigdy" (kody 4 i 5). Początkowe wykorzystanie tej zmiennej w oryginalnej, 5-stopniowej postaci kategoryjnej dawało bardzo silne wyniki – w szczególności dla grupy deklarującej ciągłe problemy finansowe ("Zawsze"), której współczynnik wynosił aż około -21 w stosunku do opcji środkowej ("Czasami"). Jednakże, ze względu na fakt, że grupa ta składała się z zaledwie 33 osób, istniało ryzyko zaburzenia wariancji i oparcia kluczowych wniosków na zbyt małej liczebności grupy, więc postanowiono pogrupować tę zmienną z kategorią "Często", aby nie opierać znaczących wyników na tak skrajnie małej grupie, przy jednoczesnym zachowaniu zaobserwowanej nieliniowej relacji.

Dochód gospodarstwa domowego (*hinctnta_grouped*): Pierwotna zmienna dochodowa (*hinctnta*) dawała niezadowalające wyniki, gdy była traktowana jako zmienna ciągła lub jako wysoce rozdrobniona, 10-decyłowa zmienna kategoryjna. Decyle te zostały pogrupowane w trzy szerokie poziomy socjoekonomiczne. W celu zachowania odpowiedniej wielkości próby, wydzielono też odrębną kategorię dla braków danych ("Missing"), co zapobiegło to utracie około 180 obserwacji oraz pozwoliło zbadać istnienie podobieństwa między osobami odmawiającymi podania dochodu. Choć przeprowadzony test ilorazu wiarygodności wykazał, że tak zmienna dochodowa w żadnym wydaniu nie była statystycznie istotna w tym modelu, została ona ostatecznie zachowana. Decyzja ta jest podyktowana silnymi dowodami z literatury przedmiotu, wskazującymi na fundamentalne znaczenie dochodu w formowaniu preferencji podatkowych.

Dziedziczenie majątku

Stosunek do transferów międzypokoleniowych zoperacjonalizowano z wykorzystaniem trzech odrębnych perspektyw: obiektywnego doświadczenia otrzymania znacznego spadku w przeszłości (w4eq9), oczekiwań względem przyszłego wzbogacenia z tego tytułu (w4eq10) oraz subiektywnej wagi przypisywanej przekazaniu majątku potomkom (w4eq11). Analiza macie-

rzy korelacji ujawniła, że pomimo wspólnego mianownika tematycznego, wymiary te wykazują bardzo słabe powiązanie statystyczne (maksymalny współczynnik Pearsona wyniósł zaledwie $r = 0,11$).

Jednak mimo początkowego teoretycznego uzasadnienia dla włączenia tych zmiennych do analizy, cała grupa predyktorów związanych z dziedziczeniem majątku ostatecznie nie została wykorzystana w finalnej specyfikacji modelu. Decyzję tę podjęto na podstawie braku istotności pojedynczych zmiennych oraz teście ilorazu wiarygodności wykonanym dla całego bloku zagnieżdżonych zmiennych, gdzie porównano zmaksymalizowaną wartość logarytmu funkcji wiarygodności dla modelu pełnego oraz modelu zredukowanego. Uzyskana w teście wartość $p = 0,4325$ była znacznie wyższa od standardowego progu istotności i nie dała podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zakładającej brak istotnej poprawy dopasowania modelu po dodaniu tej grupy zmiennych.

Poglądy

Wymiar ideologiczny respondenta zoperacjonalizowano za pomocą dwóch predyktorów: wiary w merytokracyjne źródła bogactwa (*w4eq5*) oraz poparcia dla bezwarunkowego dochodu podstawowego (*w2eq11*).

Znaczenie ciężkiej pracy (*w4eq5*): Zmienna ta mierzy wagę, jaką respondent przypisuje ciężkiej pracy jako czynnikowi niezbędnemu do osiągnięcia sukcesu materialnego. Oryginalna ankieta wykorzystywała skalę 5-stopniową (gdzie 1 oznaczało *Essential*, a 5 – *Not important at all*). Wstępne weryfikacje empiryczne wykazały, że wpływ tego predyktora na preferencje podatkowe ma charakter w dużej mierze monotoniczny i kierunkowy. Z tego względu zdecydowano się na potraktowanie tej zmiennej w modelu jako zmiennej ciągłej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na ujęcie nadrzędnego, liniowego trendu w pojedynczym współczynniku kierunkowym, ilustrującym efekt przejścia o jeden poziom wyżej na skali.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (*basic_income*): Zmienna ta została wyprowadzona z oryginalnego pytania *w2eq11*, badającego stosunek do systemu gwarantowanego dochodu. W przeciwieństwie do poprzedniego predyktora, początkowa analiza wykazała wysoce nieliniowy charakter powiązań między poparciem dla tego postulatu a proponowaną stawką podatku od spadków, co niepozwoliło traktować tej zmiennej jako ciągłej. Ostatecznie pięciostopniową skalę zagregowano do trzech głównych kategorii: zwolenników (1 – "Za", łączące *Strongly* i *Somewhat in favour*), osób o stosunku ambiwalentnym (2 – "Neutralnie", czyli *Neither in favour nor against*) oraz oponentów (3 – "Przeciw", łączące *Strongly* i *Somewhat against*).

Rozdział 3

Metoda

Specyfika problemu badawczego, polegającego na modelowaniu preferowanej przez respondentów stawki podatku od spadków w przedziale od 0 do 100 procent, narzuca szczególne wymagania względem wyboru modelu ekonometrycznego. Zmienna objaśniana wykazuje w tego typu badaniach ankietowych silną polaryzację oraz potężne nagromadzenie obserwacji na dolnej granicy przedziału, równej zero. W ekonometrii zjawisko to określane jest mianem rozwiązania brzegowego, ponieważ wybór stawki zerowej nie wynika z braku danych czy błędu pomiaru, lecz odzwierciedla w pełni świadomą postawę i preferencje części ankietowanych.

Zastosowanie w tym przypadku klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK) jest nieodpowiednie, ponieważ estymator KMNK modeluje warunkową wartość oczekiwaną dla całej populacji, co przy drastycznej asymetrii i obecności cenzurowania prowadzi do uzyskania obciążonych i niespójnych ocen parametrów. Ponadto, specyfikacja liniowa ignoruje dwuetapowy charakter decyzji respondenta (czy w ogóle poprzeć opodatkowanie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości) i może generować nielogiczne prognozy wykraczające poza dopuszczalny przedział, takie jak ujemne stawki podatkowe. Z tego względu w niniejszym badaniu wykorzystano nieliniową technikę modelowania - model tobitowy.

3.1. Tobit

Model tobitowy jest optymalnym rozwiązaniem dla analizowanego problemu, ponieważ został zaprojektowany bezpośrednio do obsługi zmiennych zależnych ograniczonych oraz pozwala statystycznie rozbić decyzję respondenta na dwa kluczowe etapy: przełamanie oporu przed opodatkowaniem (rozwiązania brzegowe) oraz wskazanie konkretnej skali opodatkowania (rozwiązanie wewnętrzne).

Konstrukcja modelu opiera się na ciągłej, nieobserwowalnej zmiennej ukrytej y^* , odzwierciedlającej nieskrępowaną skłonność respondenta do poparcia opodatkowania:

$$y^* = x'\beta + \epsilon$$

Przyjmuje się przy tym kluczowe założenie o normalności warunkowego rozkładu składnika losowego: $\epsilon|x \sim N(0, \sigma^2)$. Obserwowana deklaracja podatkowa w ankiecie y jest wynikiem obustronnego cenzurowania: z dołu w punkcie $L = 0$ oraz z góry w punkcie $U = 100$:

$$y = \begin{cases} 0 & \text{dla } y^* \leq 0 \\ y^* & \text{dla } 0 < y^* < 100 \\ 100 & \text{dla } y^* \geq 100 \end{cases}$$

W związku z tym całkowita, bezwarunkowa wartość oczekiwana zmiennej y musi integrować trzy odrębne stany natury (gdzie pierwszy człon zeruje się ze względu na $L = 0$):

$$E(y|x) = P(y = 0|x) \cdot 0 + P(0 < y < 100|x) \cdot E(y|0 < y < 100, x) + P(y = 100|x) \cdot 100$$

Prawdopodobieństwa dla poszczególnych przedziałów wyznacza się z wykorzystaniem dystrybucyj standardowego rozkładu normalnego Φ :

Wybór stawki zerowej ($y = 0$):

$$P(y = 0|x) = 1 - \Phi\left(\frac{x'\beta}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-x'\beta}{\sigma}\right)$$

Wybór stawki maksymalnej ($y = 100$):

$$P(y = 100|x) = 1 - \Phi\left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma}\right)$$

Wskazanie wartości z wnętrza przedziału ($0 < y < 100$):

$$P(0 < y < 100|x) = \Phi\left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-x'\beta}{\sigma}\right)$$

Warunkowa wartość oczekiwana dla stawek dodatnich i mniejszych niż 100 ($0 < y < 100$) wymaga zastosowania rozszerzonego odwrotnego ilorazu Millsa dla obu granic, z wykorzystaniem funkcji gęstości standardowego rozkładu normalnego ϕ :

$$E(y|0 < y < 100, x) = x'\beta + \sigma \frac{\phi\left(\frac{-x'\beta}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-x'\beta}{\sigma}\right)}$$

Całkowita wartość oczekiwana uwzględniająca obustronne cenzurowanie przyjmuje zatem pełną postać:

$$\begin{aligned}
E(y|x) = & \left[\Phi \left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right) \right] x'\beta \\
& + \sigma \left[\phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right) - \phi \left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma} \right) \right] \\
& + 100 \cdot \left[1 - \Phi \left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma} \right) \right]
\end{aligned} \tag{3.1}$$

Dzięki takiej specyfikacji podwójnie cenzurowany model tobitowy pozwala wyizolować efekty krańcowe pojedynczej zmiennej objaśniającej x_l na czterech płaszczyznach analitycznych:

1. Wpływ na prawdopodobieństwo całkowitego odrzucenia podatku (wystąpienie dolnego rozwiązania brzegowego $y = 0$):

$$\frac{\partial P(y = 0|x)}{\partial x_l} = -\phi \left(\frac{x'\beta}{\sigma} \right) \frac{\beta_l}{\sigma}$$

2. Wpływ na docelową stawkę pod warunkiem, że respondent wstępnie poparł podatek, ale nie wskazał wartości maksymalnej ($0 < y < 100$):

$$\frac{\partial E(y|0 < y < 100, x)}{\partial x_l} = \beta_l \left[1 + \frac{\frac{-x'\beta}{\sigma} \phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right) - \frac{100-x'\beta}{\sigma} \phi \left(\frac{100-x'\beta}{\sigma} \right)}{\Phi \left(\frac{100-x'\beta}{\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right)} - \left(\frac{\phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right) - \phi \left(\frac{100-x'\beta}{\sigma} \right)}{\Phi \left(\frac{100-x'\beta}{\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right)} \right) \right]$$

3. Wpływ zmiennej x_l na wartość oczekiwaną y ogółem dla całej próby (efekt całkowity):

$$\frac{\partial E(y|x)}{\partial x_l} = \beta_l \left[\Phi \left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma} \right) - \Phi \left(\frac{-x'\beta}{\sigma} \right) \right]$$

4. Wpływ na prawdopodobieństwo wyboru maksymalnej możliwej stawki podatku (wystąpienie górnego rozwiązania brzegowego $y = 100$):

$$\frac{\partial P(y = 100|x)}{\partial x_l} = \phi \left(\frac{100 - x'\beta}{\sigma} \right) \frac{\beta_l}{\sigma}$$

Rozdział 4

Wyniki

Oszacowany model tobitowy charakteryzuje się wysoką globalną istotnością statystyczną, co potwierdza test ilorazu wiarygodności (LR $\chi^2(18) = 168.75$, $p < 0.001$). Oznacza to, że uwzględniony zbiór zmiennych objaśniających skutecznie modeluje wariację preferencji podatkowych ankietowanych.

Ze względu na to, że blisko jedna trzecia próby (365 obserwacji) zgrupowała się na dolnej granicy (stawka 0%), surowe współczynniki modelu interpretuje się jedynie w kategoriach nie-obszaruwalnej skłonności do opodatkowania. Aby uzyskać wyniki w pełni interpretowalne w rzeczywistych jednostkach, obliczono średnie efekty krańcowe (AME) dla wartości oczekiwanej w całej populacji oraz dla prawdopodobieństwa wyboru stawki zerowej.

Tabela 4.1: Statystyki informacyjne oraz dopasowanie modelu

Podsumowanie obserwacji		Statystyki modelu	
Liczba obserwacji	1105	LR chi2(18)	168.75
Nieocenzurowane	737	Prob > chi2	0.0000
Lewostronnie ocenzurowane (Dolna granica = 0)	365	Pseudo R2	0.0246
Prawostronnie ocenzurowane (Górna granica = 100)	3	Log likelihood	-3350.4327

Tabela 4.2: Wyniki estymacji modelu Tobit dla zmiennej podatek

Zmienna	Współczynnik	Błąd std.	t	P > t	95% Przedział ufności	
spadek_tys						
€250k	2.2138	1.4359	1.54	0.123	-0.6037	5.0312
€1m	5.8205	1.1972	4.86	0.000	3.4714	8.1697
dochod_spadkobiercy						
Średni	1.3975	1.3187	1.06	0.289	-1.19	3.9850
Powyżej śr	1.7111	1.4134	1.21	0.226	-1.0622	4.4844
dlug_publiczny						
Wysoki	0.8524	1.1122	0.77	0.444	-1.3298	3.0346
age	0.0923	0.0324	2.85	0.004	0.0288	0.1557
gndr	3.0826	1.0680	2.89	0.004	0.9870	5.1781
eduyrs	-0.6514	0.1640	-3.97	0.000	-0.9731	-0.3297
unexp_expense						
Not at all likely	4.9321	2.0801	2.37	0.018	0.8506	9.0137
Extremely likely	-4.2348	2.5903	-1.63	0.102	-9.3173	0.8478
hinctnta_grouped						
Niski	3.4651	1.6760	2.07	0.039	0.1765	6.7536
Wysoki	1.0415	1.3073	0.80	0.426	-1.5236	3.6065
Missing	-0.9683	1.5742	-0.62	0.539	-4.0571	2.1204
fin_dif_childhood						
Zawsze/Często	-9.6757	1.4273	-6.78	0.000	-12.4763	-6.8752
Prawie wcale/Nigdy	-7.2686	1.1686	-6.22	0.000	-9.5616	-4.9755
w4eq5 (merytokracja)	-1.7797	0.6103	-2.92	0.004	-2.9772	-0.5822
basic_income						
Za	-0.5453	1.3397	-0.41	0.684	-3.1740	2.0835
Przeciw	-5.4636	1.3187	-4.14	0.000	-8.0511	-2.8760
_cons	11.6681	4.0770	2.86	0.004	3.6683	19.6679
var(e.podatek)	247.8743	13.5903			222.5924	276.0277

Tabela 4.3: Efekty krańcowe modelu Tobit (część 1: Scenariusz winiety)

	(1) E(y)	(2) E(y 0<y<100)	(3) Pr(0<y<100)	(4) Pr(y=0)	(5) Pr(y=100)
Wielkość spadku					
€25k	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)
€250k	1.236 (0.809)	0.902 (0.590)	0.052 (0.033)	-0.052 (0.033)	0.000 (0.000)
€1m	3.491*** (0.709)	2.533*** (0.516)	0.133*** (0.027)	-0.133*** (0.027)	0.000 (0.000)
Dochód spadko- biercy					
Poniżej śr	-0.831 (0.783)	-0.606 (0.572)	-0.032 (0.030)	0.032 (0.030)	-0.000 (0.000)
Średni	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)	0.000 (.)
Powyżej śr	0.192 (0.810)	0.140 (0.590)	0.007 (0.029)	-0.007 (0.029)	0.000 (0.000)
dlug_publiczny	0.512 (0.668)	0.373 (0.487)	0.019 (0.025)	-0.019 (0.025)	0.003 (0.004)

Tabela 4.4: Efekty krańcowe modelu Tobit (część 2: Demografia, majątek, poglądy)

	(1) E(y)	(2) E(y 0<y<100)	(3) Pr(0<y<100)	(4) Pr(y=0)	(5) Pr(y=100)
Wiek (lata)	0.055*** (0.019)	0.040*** (0.014)	0.002*** (0.001)	-0.002*** (0.001)	0.000*** (0.000)
mezczyzna	-1.852*** (0.640)	-1.349*** (0.468)	-0.070*** (0.024)	0.070*** (0.024)	-0.012*** (0.004)
Lata edukacji	-0.391*** (0.098)	-0.285*** (0.072)	-0.015*** (0.004)	0.015*** (0.004)	-0.003*** (0.001)
Dochód (hinctnta)					
Niski	2.176**	1.581**	0.077**	-0.077**	0.000
Sredni	0.000 (ref)	0.000	0.000	0.000	0.000
Wysoki	0.626	0.455	0.024	-0.024	0.000
Trudności w dzie- ciństwie					
Zawsze/Często	-5.936***	-4.294***	-0.219***	0.219***	-0.000
Prawie wcale/Nigdy	-4.661***	-3.361***	-0.162***	0.162***	-0.000
Waga pracy (w4eq5)	-1.069***	-0.779***	-0.040***	0.040***	-0.007***
Sprzeciw wobec UBI	-3.242***	-2.356***	-0.125***	0.125***	-0.000
Observations	1105	1105	1105	1105	1105

Standard errors in parentheses. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Wielkość spadku (spadek_tys)

Wyniki wskazują, że najwyższa kategoria spadku (1 mln euro) wykazuje silny i wysoce istotny statystycznie wpływ na badaną zmienną ($p = 0.000$). W scenariuszu, w którym badani oceniają tak wysoki spadek, oczekiwana stawka podatkowa w populacji rośnie średnio o 3.49 punktu procentowego w porównaniu do grupy referencyjnej (25 tys. euro). Rozbicie tego wyniku na margines ekstensywny ukazuje, że wycena tak dużego spadku zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitego zwolnienia z podatku (stawka 0%) o 13.3 punktu procentowego. Wpływ między mniejszymi kategoriami (spadek 250 tys. euro względem 25 tys. euro) zachowuje dodatni kierunek (+1.24 punktu), jednak efekt ten nie znajduje silnego statystycznego potwierdzenia ($p = 0.126$).

Zmienne kontrolne (dochod_spadkobiercy, dlug_publiczny)

Z uzyskanych oszacowań wynika, że ankietowani nie zwracali dużej uwagi na dochód spadkobiercy. Efekty krańcowe dla niższego i wyższego dochodu są statystycznie nieistotne. Jeszcze mniej uwagi poświęcono kwestii długu publicznego państwa – zmienna ta pozostaje całkowicie nieistotna statystycznie ($p = 0.443$). Pomimo braku ich istotności, zmienne te pozostawiono w finalnej specyfikacji modelu, zapobiegając obciążeniu oszacowań wynikającemu z pominięcia zmiennych.

Z uzyskanych oszacowań wynika, że ankietowani nie zwracali dużej uwagi na dochód spadkobiercy. Współczynniki dla średniego i powyżej średniego dochodu spadkobiercy są relatywnie małe i statystycznie nieistotne ($p > 0.200$). Jeszcze mniej uwagi poświęcono kwestii długu publicznego państwa – współczynnik dla scenariusza z wysokim długiem wynosi 0,85 i pozostaje całkowicie nieistotny statystycznie ($p = 0.444$). Pomimo braku ich istotności, zmienne te pozostawiono w finalnej specyfikacji modelu, ze względu na ich teoretyczne, podparte literaturą, uzasadnienie, aby zapobiec obciążeniu wynikającemu z pominięcia zmiennych.

Cechy socjodemograficzne (age, mezczyzna, edu yrs)

Wszystkie uwzględnione cechy demograficzne mają wysoce istotny wpływ na zmienną zależną ($p \leq 0.004$). Ujemny efekt krańcowy dla zmiennej *mezczyzna* (−1.85) oznacza, że mężczyźni preferują stawkę podatku od spadków średnio o niemal 2 punkty niższą niż kobiety. Zmienna *edu yrs* (lata edukacji w pełnym wymiarze godzin), zamodelowana jako zmienna ciągła, wykazuje silny, ujemny wpływ. Każdy dodatkowy rok edukacji obniża preferowaną stawkę podatku o 0.39 punktu, jednocześnie zwiększając szansę na opowiedzenie się za zerowym podatkiem o blisko 1.5 punktu procentowego. Z kolei wiek (*age*) wykazuje niewielki, ale istotny i systematyczny dodatni wpływ (+0.055 punktu za każdy rok życia).

Sytuacja materialna i finansowa (*hinctnta_grouped*, *unexp_expense*, *fin_dif_childhood*)

Proces optymalizacji kategoryzacji dochodu (*hinctnta_grouped*) i utworzenie grupy braków danych pozwoliły zachować pełną próbę i uniknąć błędu selekcji. Zgodnie z modelem, osoby o najniższych dochodach preferują stawkę podatku wyższą średnio o 2.18 punktu względem środkowych wartości ($p = 0.047$).

Dla zmiennej *unexp_expense* (nieoczekiwane wydatki) widać, że osoby wysoce bezpieczne finansowo („Not at all likely”) preferują wyższe opodatkowanie spadków (+3.22 punktu, $p = 0.027$).

Analiza zmiennej *fin_dif_childhood* (trudności finansowe w dzieciństwie) ukazuje znaczący wpływ uwarunkowań z przeszłości. W stosunku do grupy referencyjnej („Czasami”), skrajne doświadczenia z dzieciństwa – zarówno regularna, głęboka bieda („Zawsze/Często”, spadek oczekiwanej stawki o 5.94 punktu, $p = 0.000$), jak i jej całkowity brak („Prawie wcale/Nigdy”, spadek o 4.66 punktu, $p = 0.000$) – silnie obniżają poparcie dla podatku. Szczególnie zauważalny jest tu wpływ na margines ekstensywny: dorastanie w głębokiej biedzie zwiększa prawdopodobieństwo chęci całkowitego zniesienia podatku spadkowego (stawka 0%) o niemal 22 punkty procentowe.

Poglądy społeczno-gospodarcze (*w4eq5*, *basic_income*)

Zmienna *w4eq5* mierzy postrzeganą wagę ciężkiej pracy dla bogacenia się na skali od 1 („Essential”) do 5 („Not important at all”). Uwzględnienie jej w postaci ciągłej ujawnia istotny ujemny efekt krańcowy (-1.07 , $p = 0.003$). Oznacza to, że każde przejście o jeden poziom skali wyżej (w kierunku „Not important”) systematycznie obniża preferowany podatek. Paradoksalnie wynika z tego, że osoby najsilniej wierzące w merytokrację i wagę ciężkiej pracy (kod „1”) optują za wyższymi podatkami od spadków.

W przypadku zmiennej *basic_income*, mierzącej poparcie dla bezwarunkowego dochodu podstawowego (UBI), za kategorię referencyjną przyjęto osoby o nastawieniu neutralnym. Przejście do grupy popierającej UBI („Za”) nie powoduje statystycznie istotnej różnicy w postrzeganiu opodatkowania spadków. Z kolei osoby zdecydowanie przeciwne UBI („Przeciw”) są w sposób wysoce istotny przeciwne również opodatkowaniu spadków, proponując stawkę średnio o 3.24 punktu niższą ($p = 0.000$). Co więcej, sprzeciw wobec UBI podnosi prawdopodobieństwo wyboru 0% stawki podatkowej aż o 12.5 punktu procentowego.

Rozdział 5

Podsumowanie

Celem niniejszego przedsięwzięcia badawczego była identyfikacja i rygorystyczna ocena czynników kształtujących poglądy Polaków na temat optymalnej wysokości opodatkowania spadków. Wykorzystanie danych z modułu CRONOS-3 badania European Social Survey, w połączeniu ze strukturą eksperymentu winietowego, pozwoliło na wyizolowanie wpływu konkretnych scenariuszy makro- i mikroekonomicznych. Zastosowanie wieloetapowej, zoptymalizowanej procedury selekcji zmiennych oraz modelu Tobit (dostosowanego do obustronnie cenzurowanego charakteru zmiennej zależnej) umożliwiło stworzenie spójnego i rzetelnego statystycznie obrazu preferencji redystrybucyjnych polskiego społeczeństwa.

Przeprowadzona analiza empiryczna prowadzi do kilku wyrazistych, a niekiedy nieintuicyjnych wniosków, które można podzielić na cztery główne kategorie:

1. **Skala bogactwa a kontekst makroekonomiczny:** Obywatele reagują przede wszystkim na samą wielkość transferowanego majątku. Wizja dziedziczenia wielkich fortun (1 mln euro) drastycznie i wysoce istotnie zwiększa proponowaną stawkę podatku. Jednocześnie sytuacja finansowa samego spadkobiercy oraz poziom zadłużenia publicznego państwa okazały się dla ankietowanych statystycznie nieistotne. Oznacza to, że obywatele nie traktują podatku od spadków jako narzędzia łatwego łatania dziury budżetowej, lecz jako instrument ograniczania nadmiernej koncentracji kapitału.
2. **Socjodemografia i status materialny:** Wyższego opodatkowania domagają się z jednej strony osoby o najniższych dochodach bieżących (zgodnie z klasycznym założeniem o interesie własnym), a z drugiej – osoby zgłaszające całkowite bezpieczeństwo finansowe. Co więcej, wyższy poziom edukacji silnie koreluje z niechęcią do tego podatku, podczas gdy wiek i płeć żeńska wpływają na wzrost poparcia dla wyższych stawek.
3. **Długoterminowe skutki trudności w dzieciństwie:** Jednym z najciekawszych odkryć jest identyfikacja nieliniowego wpływu biedy doświadczanej w młodości. Zarówno osoby wychowane w skrajnej, permanentnej biedzie, jak i te dorastające w całkowitym dobrobycie, wykazują najsilniejszą niechęć do podatku od spadków w stosunku do klasy średniej.

Nasuwa się interpretacja, że skrajny niedobór w dzieciństwie kreuje w dorosłym życiu silny instynkt ochrony zakumulowanego kapitału i brak zaufania do redystrybucji.

4. **Ideologia i „paradoks merytokracji”:** Badanie obala mit, że stosunek do podatków wynika wyłącznie z wąsko pojętego interesu własnego (zmienne dotyczące osobistego doświadczenia otrzymania spadku okazały się nieistotne). Kluczowe są głęboko zakorzenione poglądy na sprawiedliwość społeczną. Model ujawnił pewien paradoks merytokracji, ponieważ osoby najsilniej wierzące, że ciężka praca jest kluczem do sukcesu, popierają najwyższe podatki od spadków. Spadek może być przez nich postrzegany jako przywilej umniejszający wpływowi ciężkiej pracy i zakłócający równe szanse, który należy korygować fiskalnie. Ponadto, wykazano silne powiązanie z innymi postawami wobec państwa opiekuńczego – zagorzali przeciwnicy dochodu podstawowego (UBI) są również największymi oponentami opodatkowania dziedziczenia.

Rekomendacje dla decydentów i sfery publicznej

Z punktu widzenia polityki publicznej, wyniki te niosą jasne wskazówki dotyczące komunikowania i projektowania reform systemu podatkowego. Społeczne poparcie dla podatku od spadków nie opiera się na chłodnej kalkulacji makroekonomicznej (np. redukcji długu publicznego), ale na poczuciu sprawiedliwości. Ewentualne próby zwiększenia progresywności tego podatku powinny być zatem komunikowane językiem merytokracji, jako narzędzie wyrównywania szans i nagradzania za faktyczną pracę, a nie karania za sukces. Należy również wyraźnie oddzielać transfery niewielkich, rodzinnych majątków od dziedziczenia wielkich fortun, ponieważ to te drugie budzą największy sprzeciw i przyzwolenie na wysoką stawkę opodatkowania.

Kierunki dalszych badań

Zbudowany model Tobit dostarcza rzetelnych oszacowań dla wartości oczekiwanej (warunkowej średniej) w populacji. Jednak postawy wobec podatków potrafią być skrajnie spolaryzowane, więc ciekawym rozszerzeniem niniejszego badania byłoby zastosowanie regresji kwantylowej. Podejście oparte na warunkowej średniej może maskować istotną heterogeniczność – czynniki wpływające na osoby, które kategorycznie żądają zniesienia podatku (np. 10. percentyl rozkładu), mogą być zupełnie inne niż czynniki motywujące osoby domagające się jego drastycznego podniesienia (np. 90. percentyl). Wykorzystanie regresji kwantylowej pozwoliłoby na dogłębną weryfikację, czy zidentyfikowane efekty są stabilne na każdym poziomie poparcia dla podatku, czy też ich znaczenie ujawnia się wyłącznie w skrajnych ogonach rozkładu preferencji. Taka analiza stanowiłaby cenne dopełnienie niniejszej pracy, oferując jeszcze bardziej precyzyjny obraz dynamiki postaw redystrybucyjnych.

Bibliografia

- Alesina, A., Stantcheva, S., and Teso, E. (2018). Intergenerational mobility and preferences for redistribution. *American Economic Review*, 108(2):521–54.
- Bastani, S. and Waldenström, D. (2021). Perceptions of inherited wealth and the support for inheritance taxation. *Economica*, 88(350):532–569.
- European Social Survey European Research Infrastructure (ESS ERIC) (2025–2026). CRONOS-3 Waves 1–6 [Data set]. Includes Wave 1 (v1.4), Wave 2 (v1.3), Wave 3 (v1.1), Wave 4 (v1.1), Wave 5 (v1.0), and Wave 6 (v1.0).
- Kuziemko, I., Norton, M. I., Saez, E., and Stantcheva, S. (2015). How elastic are preferences for redistribution? evidence from randomized survey experiments. *American Economic Review*, 105(4):1478–1508.

Spis tabel

4.1	Statystyki informacyjne oraz dopasowanie modelu	11
4.2	Wyniki estymacji modelu Tobit dla zmiennej podatek	12
4.3	Efekty krańcowe modelu Tobit (część 1: Scenariusz winiety)	13
4.4	Efekty krańcowe modelu Tobit (część 2: Demografia, majątek, poglądy)	14